CHE 解题思路 审校记录

审校方式：八份讲义由三个写作子代理（Haiku 5.5）依据 `evidence/che/notes/` 的证据包（各题型对应真题的题干、评分 key 给分行、考试报告点评）起草；随后两个独立审校子代理（Haiku 5.5，未参与写作）对照原卷、marking key（文字缺失处渲染原图）、考试报告与数据手册逐条核对并直接改正。两轮共改正 86 处（高 13、中 39、低 34），各题型的「真题」列表与 `tools/parttags_CHE.txt` 逐条一致。

已知的官方材料问题（讲义中均已中性注明）：2019E-Q40/Q41 的 key 题头分值与卷面不一致；2019E-Q36(e)–(g) 的 key 为版权占位图；2023E-Q39 题干称乙烯水合为吸热反应（实为放热，key 两种都接受）；2023E-Q37(d) 的 key 与马氏规则的一般预测不一致；2024E-Q36(c) 的 key 正文按 1:1、注记按 2:1；2025E-Q39 的 key 有排印错误。

审校 A（01–04）

审校范围：`01_Equilibrium`、`02_Acids_Bases`、`03_Redox_Electrochemistry`、`04_Organic_Structure` 四个文件（可改动范围内）。 审校依据：`evidence/che/label_input/<年份>.json`（stem、key_text、分值）；key 页面用 pymupdf 按 `key_regions` 渲染并读取；考试报告 `CHE/papers/<年份>_CHE_ExamReport.pdf`；数据册 `CHE/papers/2025_CHE_DataBooklet.pdf`；标签 `tools/parttags_CHE.txt`。 页码：key 与报告页码均为 0 起算（与证据 JSON 一致）。严重度：高 = 化学或 key 事实错误，或与 key 相反；中 = key 得分点缺失、考试报告归属错误、数据册归属错误；低 = 表述精确度或补充说明。

核对结果（机械检查，修改后复跑）

- 每个模式节的“真题”列表与 parttags 逐项一致：EQ 10 节、AB 9 节、RX 8 节、ORG 9 节，共 36 节，0 处不一致。
- 正文中全部真题引用（去重后 336 处）均存在于 parttags_CHE.txt。
- 标题顺序不变：“## 题型 N：”在四个文件中分别为 1–10、1–9、1–8、1–9。
- 紧随引用的“（N 分）”与证据 JSON 的分项分值一致，无不一致。
- INDEX 分值与 ★ 标记（EQ4、EQ5、EQ1；AB9、AB4、AB5；RX2、RX3；ORG4、ORG2）一致。
- 文件中不再含“起草稿”“被截断”“key 未录入”“key 为空”“证据中仅录入答案”等过时说法。

01_Equilibrium_解题思路.md

#	严重度	位置	问题	证据	修改
1	高	题型 4 步骤 4（颜色题）	2022S-Q26 颜色方向写错：文中称 $FeSCN^{2+}$ 深红随平衡左移变浅，但 key 中加 $FeCl_3$ 为右移、颜色更深红，加热左移为“更多棕或橙色”，加水与加 Na_3PO_4 为很浅的棕色	2022 key 第 2 页（渲染 k2022S26_p2）	改为按 key 逐条写出四个变化的颜色结果
2	中	文件头“先记住”第 2 条	把 2022 报告说成“句子被截断”，报告原文称第 26 题（预测平衡变化）为第二卷作答最好的题之一；2024 报告的海洋酸化评语也不是截断	报告 2022 第三卷前段；报告 2024 Section Two 段	改写为报告原意
3	中	文件头“数据册提供什么”颜色表	把 $Cl_2(aq)$、$Br_2(aq)$、$I_2(aq)$ 的颜色归于数据册；数据册有色卤素表只列 $Cl_2(g)$、$Br_2(\ell)$、$I_2(g)$、$I_2(s)$	数据册 2025 第 5 页（0 起算 4，“Coloured halogens”）	删去数据册归属，注明水溶液颜色以 key 为准（如 2023S-Q30(c)、2024S-Q27(b)）
4	中	题型 1 易错点	把 39.5% 记作 2021E-Q37(aii)（3 分）的均值；报告的 39.5% 是第 37 题整题（18 分），报告还指出该题计算需非标准方法	报告 2021 第三卷段；证据 JSON 2021E-Q37 总分 18	改为整题口径，并注明不是 (aii) 的单独均值
5	低	题型 3 得分点（2025S-Q30(a)）	未注明 key 要求明确写出 ^{15}N	2025 key 第 6 页（key 注释）	补充

6	中	题型 4 易错点	同 #2（2022 报告“截断”说法错误）	报告 2022 第三卷前段	改写为“第 26 题作答最好”
7	低	题型 5 得分点（2025S-Q32(c)）	只写“正反应速率下降”，未写出题干平衡式的方向，读者无法判断哪一方向为正反应	2025 证据 JSON 题干：$2CrO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-} + H_2O$；key 第 8 页	补写平衡式并注明正反应方向
8	低	题型 6 步骤 2	把 2019S-Q34(c)（CO_2 体积随时间的非平衡曲线）说成“达到平衡的时间缩短”	2019 key 第 12–13 页（key 只要求斜率变陡、曲线更早进入平台）	改为“更早进入平台”，并注明不是可逆平衡
9	中	题型 10 易错点	把 2024 报告的海洋酸化评语说成“被截断”；报告实际把 2024S-Q30（用方程式解释海洋酸化）列为第二卷最难题之一	报告 2024 Section Two 段	改写为报告原意
10	中	题型 10 易错点（新增）	2019E-Q36(e)–(g) 的 key 在 PDF 中是版权占位，文中原先无说明；报告确认 (f) 必须用平衡移动原理，(g) 必须用碰撞理论与速率，且不能用平衡移动原理解释；(e) 的两个浓度条件无法核实	2019 key 第 17 页（渲染 k2019E36_p17，(e)–(g) 为占位）；报告 2019 “Question 36(f)” 段	补充报告要求，注明 (e) 未核实
11	低	文件头审校状态	旧状态“起草稿，尚未经独立审校”已过时	—	更新

02_Acids_Bases_解题思路.md

#	严重度	位置	问题	证据	修改
1	高	题型 1 易错点（圈选碱）	2023S-Q26(c) 写成“两个碱都要圈”；key 列出三个 B-L 碱：H_2O、NO_2^-、$HCOO^-$	2023 key 第 2 页（渲染范围内 key 文本）	改为三个并注明全部圈出才得满分
2	高	题型 2 步骤 2（多元酸分步电离）	把前后关系写反：第二步的产物应是第一步的反应物，而不是“第二步的产物是第一步的反应物”	化学规则；2018S-Q27(a) key 第 4 页	改正，并以 $H_2PO_4^-$ 举例
3	高	题型 6 步骤 6（多元酸等当点）	称 H_3PO_4 有两个等当点；实际为三个，第三个超出酚酞变色范围。原文混用了 H_2SO_3 的情境	2018S-Q27(d) key 第 4–5 页（提及第三个等当点）	分开写：H_2SO_3 两个，H_3PO_4 三个
4	高	题型 8 步骤 3（滴定曲线）	称 H_2SO_4 出现两个突跃，与 2019S-Q35(a)(ii) key 相反：key 称 H_2SO_4 为强酸，曲线只有一个平台和一个终点	2019 key 第 14–15 页	改为 H_2SO_3 两个突跃，H_2SO_4 一个
5	中	文件头“先记住”第 2 条	2023 报告被写成把 2023S-Q26 列为最难题；报告原文称 Q26 作答最好，最难题为 Q28（缓冲）与 Q32（分子间力与溶解）	报告 2023 Section Two 段	改写
6	中	文件头颜色表	把 $Cu(OH)_2$ 的颜色归于数据册；数据册固体表无 $Cu(OH)_2$	数据册 2025 第 5 页（固体表）	删除归属，改列 CuO 黑、$CuCO_3$ 绿，并注明以题干或 key 为准
7	中	题型 1 易错点	同 #5（2023 报告归属错误）	报告 2023	改写
8	中	题型 2 易错点	同 #5（2023 报告归属错误）	报告 2023	改写
9	中	题型 2 得分点	2020S-Q31(a) 缺得分点；key 页为图示方框，文本乱码	2020 key 第 8 页（渲染 k2020S31_p8：三步平衡，每个方框 1 分，共 3 分）	补充三步平衡式与每空 1 分
10	中	题型 4 易错点	把 2024 报告的 Q32（缓冲应用）说成“前文被截断，无法确认”；报告把 Q32 列为第二卷最难题之一	报告 2024 Section Two 段	改写为报告原意
11	低	题型 4 步骤 6	“越接近 1:1 越好”被归于 2024S-Q32(e)；key 只要求列出两个因素，1:1 的说法属补充化学知识	2024 key 第 8 页	注明为补充化学知识，不在 key 中

12	低	题型 4 得分点（2025S-Q29(b)）	漏写 key 第五点：pH 略升	2025 key 第 5 页	补充
13	中	题型 6 得分点（2018S-Q27(d)）	称“证据中仅录入答案，理由未记录”；实际 key 有五个得分点、方程式要求及甲基橙备选	2018 key 第 4–5 页	补充五点、方程式与备选条件
14	中	题型 6 得分点（2020E-Q37(d)）	未注明 key 的“无水解方程式最多 4 分”	2020 key 第 19–20 页	补充
15	中	题型 6 易错点	只写“偏低”；key 对误差 II 接受“偏小”，或附“已达第一等当点、需修正计算”理由时的“不变”；“指示剂 pH 4.5”一说 key 中无依据	2019 key 第 15 页（Error II 两种选项）	改写
16	中	题型 7 得分点（2019S-Q35(b)）	只写“偏小”，漏掉 key 接受“不变”的选项，并且逐项计分未写明	2019 key 第 15 页	改为误差 I 与误差 II 的逐项写法
17	中	题型 8 得分点（2019S-Q35(a)(ii)）	称该小题 key 未录入；实际 key 有两个理由的写法（起始 pH；一个或两个等当点）	2019 key 第 14–15 页	补充 key 的两个理由写法及 (a)(i) 的 1 分
18	低	文件头审校状态	同 01 #11	—	更新

03_Redox_Electrochemistry_解题思路.md

#	严重度	位置	问题	证据	修改
1	高	题型 3 得分点（2023S-Q30(a)）	把灰色固体写成生成物；实际灰色为反应物铁屑，生成的是鲑鱼粉色铜，溶液褪色变为浅绿	2023 key 第 6 页（Fe + Cu^{2+} 的观察）	改为起始与终止颜色分开写出
2	高	题型 8 步骤 4（镀层）	称“用不活泼的金属镀层（如铬）”；数据册 E° 表中 $Cr^{3+} + 3e^-$ 位于 Fe^{2+} 之下，key 也把 Cr 列为比铁更负、可作牺牲阳极的金属，二者矛盾	数据册 2025 第 8 页（0 起算 7）；2021 key 第 8–9 页；2023 key 第 3 页（Cr 列为可接受的牺牲阳极）	改为屏障型与牺牲型两类镀层；铬的钝化属补充知识
3	中	文件头颜色表	Br_2(aq) 橙、I_2(aq) 棕 归于数据册；数据册只列 $Br_2(\ell)$ 红、I_2(s) 灰、I_2(g) 紫，并补充 Cr^{3+} 深绿	数据册 2025 第 5 页	修正，注明水溶液颜色以 key 为准
4	中	题型 3 易错点（颜色）	同 #3：把 Br_2(aq)、I_2(aq) 的颜色归于数据册	数据册 2025 第 5 页；2023 key 第 6–7 页（Br_2 橙色溶液）；2024 key 第 3–4 页（I_2 棕色溶液）	改为数据册颜色与 key 颜色分开
5	中	题型 4 得分点（2017S-Q34(c)(ii)）	写“选 Zn（或 Cr）”；key 选 Zn，理由是未知金属生成无色和/或 +2 价离子，Cr 为 +3 价不符	2017 key 第 12 页	改为以 key 理由选 Zn，并说明 Cr 被排除
6	中	题型 2 易错点（2019E-Q40）	称 2019E-Q40 的 key 标题与分值不一致、本次未能核实；实际 key 为 22 分，与小题分值（a 9、b 4、c 3、d 6）一致	2019 证据 JSON 2019E-Q40 分项；2019 key 第 27–28 页	删去不实说明，补充 (c) 的分值分项
7	低	题型 2 得分点（2017S-Q27）	“不需写过程”说法过于绝对；key 示例中半反应以 ×2、×3 乘以系数后再相加	2017 key 第 4 页	补充系数处理
8	低	题型 3 得分点（2025S-Q26(b)）	未注明只写 CO_2 与 H_2O 的方程式时 key 最多 4 分	2025 key 第 2 页（note）	补充
9	低	题型 5 得分点（2021S-Q30(a)）	只写“标注阴阳极、电子流向和 H^+ 流向”，未写出各自位置与流向	2021 key 第 7 页（渲染 k2021S30_p7）	补充阳极在 H_2 侧、阴极在 O_2 侧、电子与 H^+ 方向

10	低	题型 8 得分点（2024E-Q39(a)）	未列 key 的差异充气等“任一项”，也未注明需引用至少一个方程式	2024 key 第 22 页	补充
11	低	文件头审校状态	同 01 #11	—	更新

04_Organic_Structure_解题思路.md

#	严重度	位置	问题	证据	修改
1	高	题型 2 易错点（2019S-Q33）	称 2019S-Q33 的 key 为空；实际 key 完整（12 分）：戊-2-烯与 $Br_2(aq)$ → 2,3-二溴戊烷，乙醛 → 乙酸，丁酸 + Na_2CO_3 → 丁酸钠（各行结构、产物与名称分项计分）	2019 key 第 11 页（0 起算）；证据 JSON 2019S-Q33	写出 key 内容与分项
2	高	题型 5 易错点（2023E-Q37(d)）	key 把 but-1-ene（pent-1-ene）水合列为生成伯醇，与马氏规则的一般预测（端位 H 加到端碳、主要为仲醇）不一致；原文称“需回到原卷核对”但未给结论。已改为中立描述：按 key 作答可得分，不作通用规则	2023 题干（d）（3 分）与 key 第 14–17 页；马氏规则（化学规则）	中立描述 key 与马氏规则的差异，并注明反马氏加成需另一途径
3	中	题型 1 步骤 4	把 2017E-Q40(f) 的结构写成“半胱氨酸类结构”；实际为 cysteic acid（含磺酸基与氨基）	2017 key 第 26–28 页（cysteic acid 结构）	改为 cysteic acid
4	中	题型 3 易错点（2023E-Q37(c)）	称 key 只给 but-1-ene 与 pent-1-ene 各一个；实际 key 给出 but-1-ene、cis/trans-but-2-ene（C_5H_{10} 版本为 pent-1-ene、cis/trans-pent-2-ene）	2023 key 第 14–17 页	修正
5	中	题型 3 与题型 5 易错点（报告）	2023 报告的“作答较好”是指第 37 题整题，文件写成 (c) 与 (d) 单独评语；2025 报告称 2025S-Q34 为第二卷作答最好的题之一，文件写作“未列为最难题”，表述不准	报告 2023 Section Three 段；报告 2025 Section Two 段	修正为报告原意
6	低	文件头审校状态	旧状态“标签为草稿，本文件未经独立审校”已过时	—	更新

未解决或未核实事项

1. 2019E-Q36(e)：要求的两个浓度条件，key 在 PDF 中为版权占位，未能核实。文件仅标注“未核实”。
2. 2019E-Q36(f)、(g)：key 同样为占位，仅据 2019 报告确认作答方法（(f) 用平衡移动原理；(g) 用碰撞理论与速率）；具体得分点未能核实。
3. 2023E-Q37(d)：key 与马氏规则的一般预测不一致，原卷意图无法从证据判定。文件已中立描述，按 key 作答可得分。
4. 观察（未改，属标签审校范围）：2021 报告把 2021E-Q38（碰撞理论与化学平衡的应用，均值 35.5%）列为难题，但 parttags 中该题标签为 SYN2，未标 EQ 系列。
5. 未逐条对照 key 的小题（已抽查相关要点，但不作为本次通过的依据）：2020S-Q32(e)、2022S-Q27(d)、2021E-Q34(d)–(e)、2020S-Q28(b)(i)、2023E-Q39(b)(i)、2025E-Q36(a)–(b) 的完整分项、2025E-Q35(a)(c)。

汇总

文件	高	中	低	合计
01_Equilibrium	1	6	4	11
02_Acids_Bases	4	11	3	18
03_Redox_Electrochemistry	2	4	5	11
04_Organic_Structure	2	3	1	6
合计	9	24	13	46

审校 B（05–08 与速查表）

范围：`05_Polymers_Proteins`、`06_Chemical_Synthesis`、`07_Quantitative`、`08_Science_Inquiry` 四份解题思路（`CHE/methods/`），以及 `cheatsheet/CHE_CheatSheet.md` 与 `CHE_CheatSheet_EN.md`。 依据：`evidence/che/label_input/<年>.json` 的题干与 key 文本；key 文本缺失或乱码的小题（2025S-Q28(a)、2025E-Q40(d)、2023E-Q35(b)）已用 pymupdf 渲染 key 区域（dpi 110）后逐项读图；考试报告 `CHE/papers/<年>_CHE_ExamReport.pdf`；数据手册 `CHE/papers/2025_CHE_DataBooklet.pdf`（另对照 2016、2018）。 页码：下表 key 页码均为 PDF 1-based 页码（label_input 中的 key_regions 为 0-based，已换算）。 严重度：高 = 化学事实错误或得分规则写错，会误导作答；中 = 分值、分项、报告引用或与 key 不符；低 = 分值区间表述、补充说明、中英文一致性与排版。

一、05 聚合物与蛋白质（PRO）

#	严重度	位置	问题	证据（卷 / key 页 / 报告）	修正
1	高	题型 2 易错，第 1 条	称"酯键写成 C–O 只给 1 分"	2020S-Q28(a) key 注记 "Incorrect or missing ester links is a major error, allocate 0 marks"（2020 MarkingKey p.6）；2018S-Q30(a) 同样注记（2018 p.10）	改为：酯键错误或漏写为主要错误，该部分 0 分；漏 H、端基封闭等小错误才扣 1 分
2	高	题型 4 得分点	写 "低 pH 与高 pH 各 2 分，要求画出全部 H" 同时适用于 2018E-Q39(c) 与 2020E-Q35(f)	2018E-Q39(c)：低、高 pH 各 2 分，小错误各 1 分，题干要求 "Show all hydrogen atoms"（2018 p.26–27）；2020E-Q35(f)：共 2 分，酸性与碱性各 1 分，画错的氨基酸最多 1 分（2020 p.15–16）	分别写出两题的分值与规则
3	高	题型 4 易错	称 2020E-Q35(f) 题干要求 "show all hydrogen atoms"	2020E-Q35(f) 题干只写 "drawing the structural formula of leucine"，无全部 H 的要求	只保留 2018E-Q39(c)
4	中	阅卷组第 1 条（2021 年表现）	"2021 报告称第 34 题最好"，漏了并列的第 35、36 题	2021 ExamReport，Section Three："best in Questions 34 (polymers/proteins), 35 (titration calculations) and 36 (empirical formula)"	改为三题并列
5	中	题型 3 得分点	2019E-Q38(a) "每个选择 2 分"	key：每个选择 1–2 分，共 4 分（2019 p.23–25）	改为 1–2 分（共 4 分）
6	中	题型 6 得分点	2022S-Q29(bii)（三级结构）写 "2 分"	key：定义 1 分，形成 1–2 分，共 3 分（2022 p.7–8）	改为共 3 分（定义 1 分，形成 1–2 分）
7	中	题型 2 易错（2025S-Q28(a)）	称 key 为空白，"需以原卷为准"，单体只能推断	key 图示已渲染读图（2025 p.5）：单体为 3-羟基丁酸 HO–CH(CH_3)–CH_2–COOH，共 2 分，小错误 1 分	写明 key 图示与分值
8	低	题型 5 得分点	2019E-Q41(a) 中全名的 1 分未写明	key：5 个全对 2 分，至少 3 个顺序正确 1 分，全名 1 分（2019 p.30–31）	补写 "全名另得 1 分"
9	低	题型 7 易错（新增）	未提报告的拟人化用词问题	2024 ExamReport 一般性建议："Discourage students from using terms such as 'sensitive' … enzymes sensitive to pH"	新增一条
10	低	题型 5 易错（新增）	未提报告中的肽键画法问题	2018 ExamReport，Section Three："struggled with … drawing peptide links"	新增一条

二、06 化学合成（SYN）

#	严重度	位置	问题	证据	修正
11	中	阅卷组第 3 条（肥皂结构比较）	称 2024 报告把 2024S-Q31 "列为考点"	2024 ExamReport，Section Two："Candidates performed best on Question 31 (structures of soaps and detergents and micelles)"	改为"Section Two 表现最好的题"
12	中	题型 1 得分点	2021E-Q39(a) "每个合成步骤 4 分：反应物、产物、配平、催化剂"	key：乙烯水合一步的 4 分为反应物、产物、酸催化剂与 H_2O(g)，无配平分；生物柴油一步为反应物、产物、配平与脂肪酶（2021 p.22–23）	按两步分别列出分项

13	中	题型 4 得分点	2024E-Q37(ai) 写 "缺少的反应物与产物各 2 分，配平 1 分"	key：反应物与产物合计 1–2 分，配平 1 分，共 3 分（2024 p.17）	改为 1–2 分 + 配平 1 分
14	低	题型 2 得分点	2017S-Q30(b) 分项 "速率与产率各 2 分，折中说明另计"	key：指出折中条件 1，速率 1–2，产率 1–2，折中理由 1，共 6 分（2017 p.7–8）	改写为分项区间
15	低	题型 2 得分点	2023E-Q35(a) 分值写成固定 "2 / 3 / 3 分"	key：催化剂 1–2，温度 1–3，压强 1–3，共 8 分（2023 p.12）	改为区间
16	低	题型 4 得分点（2024S-Q31(b)）	把 W、X 写成"水分子"与"油污"，图中未如此标注	key 只给位置：W 胶束外，X 胶束内，Y 胶束内（色散力位置），Z 亲水头基（2024 p.7–8）	删去身份推断，只写位置
17	低	题型 5 得分点（2024E-Q37(aii)）	反应物与产物 "各 2 分"	key：反应物与产物各 1–2 分，催化剂 1 分，配平 1 分，共 4 分（2024 p.17）	改为 1–2 分

三、07 定量（QNT）

#	严重度	位置	问题	证据	修正
18	中	题型 4 易错（新增一条）	2020E-Q37(c) 只给 19.1%，未说明 key 另有解法	2020 MarkingKey p.20：主解法 3 NaOH : 1 H_3PO_4 得 19.1%；注记给出 2 : 1 解法得 28.7%，并说明超出课程要求	补充两种解法及说明
19	低	题型 2 得分点	2024E-Q40(c) "n 的计算、比较、结论合计 3 分"	key：限量判断 1–3 分，n 的计算另计（2024 p.26–27）	改为限量判断 1–3 分
20	低	题型 4 易错（离群值）	把 0.10 mL 写成"常用标准"，却未说明 key 本身采用的 17.42、17.59、17.55 （相差 0.17 mL）	2025 MarkingKey p.19–20（2025E-Q38(d)）	说明 0.10 mL 为参考，以 key 做法为准，并要求写明剔除理由
21	低	题型 4 易错（2019E-Q39(a)）	"（编者核算）"的称谓不当	2019 key 示例表直接给出四个读数（2019 p.26）	改为 "key 示例表的读数"
22	低	题型 7 得分点	漏写 2023E-Q35(b) 的修约要求	key：7.621 × 10^8 L，4 位有效数字（2023 p.12）	补充

四、08 科学探究（INQ）

#	严重度	位置	问题	证据	修正
23	中	阅卷组第 3 条与题型 4 步骤 1	称五个要素都计分，包括标题	2019S-Q34(a) key："No marks have been allocated for a title"（2019 p.13）；标题计分见 2021E-Q39(c)（2021 p.22–23）、2022S-Q27(b)（2022 p.4–5）	改为"标题按题计分，2019S-Q34(a) 不计"
24	中	题型 7 得分点（2025E-Q38(d)）	"平均 titre（3 分）" 分项不符	key 共 7 分：滴定值 1、平均值 1、n(OH^-) 1、计量比 1、质量 1、浓度 1、结论 1（2025 p.19–20）	改为正确分项
25	低	题型 3 得分点（2022E-Q39(d)）	固定体积写 "2 分"	key：固定体积 1–2 分（2022 p.21–22）	改为 1–2 分
26	低	题型 2 得分点（2022E-Q39(c)）	"共 2 分，要求两个不同的控制变量" 写成固定	key：控制变量 1–2 分（2022 p.21）	改为 1–2 分

五、速查表（中文） `cheatsheet/CHE_CheatSheet.md`

#	严重度	位置	问题	证据	修正
27	高	第 4 节 ORG3 顺反异构条件	写 "双键同一碳上连接两个不同基团"，条件错误	基础有机化学：每个双键碳各连接两个不同基团；英文版同节为 "two different groups on each C of the C=C"	改为"双键两端的每个碳各连接两个不同的基团"
28	中	第 2 节 AB3	"两性离子：$NaHCO_3$ …" 术语误用（两性离子在第 5 节专指氨基酸的 $H_3N^+–R–COO^-$）	与第 5 节 PRO4 术语冲突	改为"两性物质（既能给出也能接受 H^+）"
29	中	第 2 节 AB9	"$Ag^+ + I^-$ 黄色（AgI）"	2025 Data Booklet "Colours of selected substances"：silver iodide = pale yellow	改为"淡黄"
30	中	第 6 节 SYN5	"NaOH/KOH 快而便宜，脂肪酶催化温和但慢、贵"，"慢、贵"无 key 依据，且与 2020 key 的工业偏好相反	2020E-Q40(f) key：NaOH 便宜、快、产率高；脂肪酶条件温和、能耗低、不生成皂、可重复使用	按 key 改写两种催化剂的比较要点
31	低	第 3 节 RX4	E° 的 "1.00 mol L^{-1}、100 kPa" 写得像资料册内容	2025 Data Booklet 只写 "at 25 °C"	注明 1.00 mol L^{-1}、100 kPa 为教材标准条件
32	低	第 5 节 PRO6 变性	缺重金属离子、有机溶剂两类因素（英文版有）	英文版同节	补充，中英文一致
33	低	第 6 节 SYN1 发酵	缺"间歇式"（英文版有）	英文版同节	补充，中英文一致
34	低	排版（第 8 节 INQ7 与气体检验）	补充后超出 3 页	`tools/render_cheat.py` 输出	删去与 AB1 重复的"模型随证据改进"一条，压缩"气体检验"和一句现象描述，无事实删减；重渲染为 3 页

六、速查表（英文） `cheatsheet/CHE_CheatSheet_EN.md`

#	严重度	位置	问题	证据	修正
35	中	2 AB9	"$Ag^+ + I^-$ yellow" 与资料册 pale yellow 不符	2025 Data Booklet	改为 pale yellow；AgBr 写作 pale yellow
36	低	2 AB9	"$Cu(OH)_2$ pale blue" 与中文版"蓝色"不一致	中文版同节	统一为 blue
37	中	6 SYN5	"NaOH/KOH fast; lipase mild but slow" 与 2020 key 不符	2020E-Q40(f) key	按 key 改写（同 #30）
38	低	3 RX4	E° 条件表述与资料册不符	2025 Data Booklet	注明为教材标准条件（同 #31）
39	低	3 RX3	缺 Cl_2(aq) + KBr(aq) 的颜色变化（中文版有）	中文版同节	补充，中英文一致
40	低	排版（3 RX7 与 8 INQ7）	与中文版一致的补充导致超页	render 输出	删去与 AB1 重复的 "Models change …" 一条，压缩气体检验，重渲染为 3 页

七、汇总

文件	高	中	低	合计
05 PRO 解题思路	3	4	3	10
06 SYN 解题思路	0	3	4	7
07 QNT 解题思路	0	1	4	5
08 INQ 解题思路	0	2	2	4
CHE_CheatSheet.md（中文）	1	3	4	8

CHE_CheatSheet_EN.md（英文）	0	2	4	6
合计	4	15	21	40

八、复核

- 真题列表与 `tools/parttags_CHE.txt` 对照（脚本逐题比对，记录在 scratchpad）：05 的 PRO1–PRO7 共 89 条，06 的 SYN1–SYN5 共 43 条，07 的 QNT1–QNT8 共 139 条，08 的 INQ1–INQ7 共 38 条，全部一一对应，无缺项、无多余项、无重复。与 `evidence/che/notes/INDEX.md` 的小题数一致（PRO 89、SYN 43）。
- 题型标题：05 为 7 个（题型 1–7），06 为 5 个（题型 1–5），07 为 8 个（题型 1–8），08 为 7 个（题型 1–7），数量、编号与顺序均未改动；★ 标记与 INDEX 分值排序一致（PRO6、PRO4；SYN4；QNT1、QNT3；INQ7）。
- 速查表页数：`CHE_CheatSheet.pdf` 与 `CHE_CheatSheet_EN.pdf` 均重渲染为 3 页。
- 版权：修改均为转述，未复制 SCSA 原文段落；引用的短语仅为 key 中的术语（如 "ends are not terminated" 等）。

九、未能解决或需留意的事项

1. 2024E-Q36(c) 的官方 key 内部不一致（1 : 1 得 305 mg，注记 2 : 1 得 152 mg）。笔记已如实标注，未能裁定官方意图，保留原说明。
2. 2020E-Q37(c) 的 key 同时给出 3 : 1 与 2 : 1 两种解法，本次已在 07 中补充说明；key 自己注明 2 : 1 超出课程要求。
3. 05 笔记中 2019E-Q38(c) 的 PMMA key 图示，主链两侧基团的排列与化学结构（甲基与酯基连在同一个主链碳上）不完全一致；笔记采用化学结构的说法，key 图示未逐字复制，未作改动。
4. 05 笔记中色氨酸（Trp）的非极性归类：2022S-Q29(e) key 列出 8 种非极性氨基酸，未含 Trp。笔记已注明依据结构自行判断，未改动。
5. 2025 ExamReport 未逐条核对；2025E-Q39 的 key 中 "0.02299" 应为 "0.02999" 等排印错误，笔记未引用其数值，未改动。
6. 未核对的笔记内容：报告中未涉及 PRO、SYN、QNT、INQ 的一般性结论（如 2016–2019 报告的整体平均分）未逐一核对，因为笔记未引用它们。